Smart Parking System

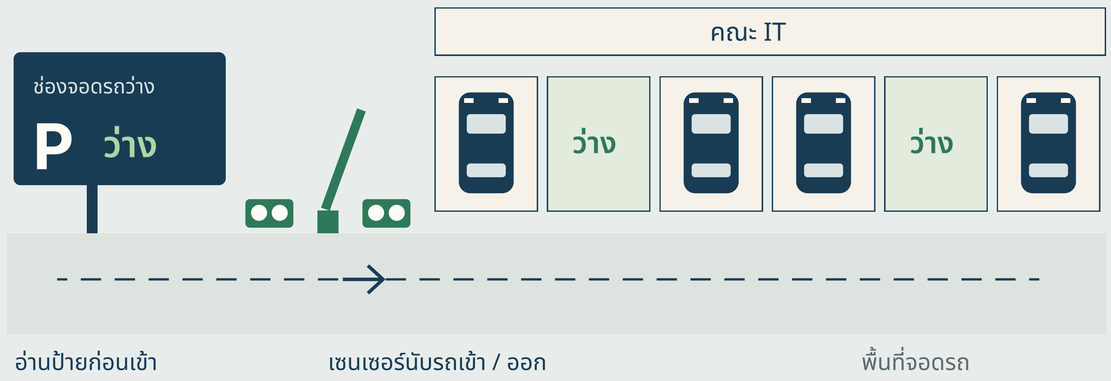


รู้ก่อนเข้า ไม่ต้องวนหาที่จอด

ระบบแสดงจำนวนช่องจอดรถว่างหน้าคณะ IT
เพื่อให้ผู้ขับรถรู้สถานะที่จอดรถก่อนขับเข้าไป

เห็นสถานะที่จอด ก่อนขับเข้าพื้นที่

ภาพจำลองการทำงาน · ไม่ใช่ผังพื้นที่จริง



SENSE → COUNT → DISPLAY

01 **HC-SR04**
ตรวจจับรถที่เข้า / ออก

02 **Arduino Uno**
นับรถและคำนวณช่องว่าง

03 **LED / LCD**
แสดงจำนวนที่ว่างหรือสถานะเต็ม

Servo SG90 ทำหน้าที่เป็นไม้กั้น

01 ปัญหา

ถนนที่จอดรถคณะ IT มีเลนเดียว
ทำให้สัญจรลำบากเมื่อมีรถหนาแน่น เมื่อที่จอดรถเต็ม
ผู้ขับรถต้องเข้าไปวนหาที่จอดในพื้นที่แคบ
ทำให้เกิดรถติดและเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

02 จุดประสงค์ของโปรเจกต์

- แสดงจำนวนช่องจอดรถที่ว่างให้ผู้ขับรถทราบก่อนเข้าพื้นที่
- ลดการวนหาที่จอดรถในถนนแคบ
- ลดความหนาแน่นของการจราจรหน้าคณะ

03 รายละเอียดโปรเจกต์

Input จำนวนช่องจอดรถทั้งหมด
จำนวนรถที่เข้ามาจอด

Output LED,จอ แสดงจำนวนช่องจอดรถที่ว่าง

หลักการทำงาน

1) ระบบกำหนดจำนวนช่องจอดทั้งหมดไว้ล่วงหน้า
2) เซนเซอร์ตรวจจับรถที่เข้า/ออก และนับจำนวนรถที่จอดอยู่
3) ระบบคำนวณจำนวนช่องว่าง = ช่องจอดทั้งหมด - จำนวนรถที่จอดอยู่
4) แสดงผลด้วย LED ให้ผู้ขับรถเห็น (เมื่อเต็มจะแสดงสถานะเต็ม)

ช่องว่าง = ช่องจอดทั้งหมด – รถที่จอดอยู่ LIVE COUNT

04 ประโยชน์

ผู้ขับรถ: ประหยัดเวลา ไม่ต้องวนหาที่

การจราจรในพื้นที่: ลดรถติดและความเสี่ยงบนถนนแคบ

สิ่งแวดล้อม: รถวนน้อยลง
ใช้น้ำมันและปล่อยมลพิษน้อยลง

ความน่าสนใจและแปลกใหม่

ต้นทุนต่ำ / แก้ปัญหาจริงในพื้นที่จริง

05 อุปกรณ์และไลบรารีที่ใช้

อุปกรณ์

Arduino Uno
HC-SR04 (เซนเซอร์อัลตราโซนิก)
LED
1602 lcd I2C
Servo SG90 (ไม้กั้น)
Breadboard, สายจัมเปอร์, ตัวต้านทาน 220Ω

ไลบรารี `Servo.h` · `LiquidCrystal_I2C`

สมาชิกในกลุ่ม

PHYSICAL COMPUTING
IT KMITL / 2026

อินทัช ทิพเวช	กิตติภณ สายสหัส	ธวชินี ลิ้มเลิศ	นราพงษ์ กระดังงา
68070208	68070219	68070266	68070275

